

Es. Knapsack

28/06/23 (A)

BEST!

Knapsack 0-1, $n=5$, $p'=(15, 13, 9, 8, 3)$, $w'=(8, 6, 8, 5, 2)$ $C=17$

Si esplori con Branch & Bound, si indichi UB di Dantzig, sottolineando per i nodi per cui è stato necessario il calcolo. Si riporti sol. ottime.

1) Ordino el. in ordine dec. di profitto per unità di peso.

$$\left(\frac{p_1}{w_1} \geq \frac{p_2}{w_2} \dots \frac{p_n}{w_n} \right) \Rightarrow \frac{15}{8} = 1,875, \quad \frac{13}{6} = 2,166, \quad \frac{9}{8} = 1,125$$

$$\frac{8}{5} = 1,6, \quad \frac{3}{2} = 1,5$$

$$\Rightarrow p' = (13, 15, 8, 3, 9)$$

$$w' = (6, 8, 5, 2, 8)$$

$$s = \min \left\{ i : \sum_{j=1}^i w_j > C \right\}; \quad \bar{C} = C - \sum_{j=1}^{s-1} w_j \quad U = \left[\sum_{i=1}^{s-1} p_i + \bar{C} \frac{p_s}{w_s} \right]$$

$$\bar{C} = 17 - 6 - 8 = 3 \Rightarrow s=3$$

$$U(N_0) = \left[13 + 15 + 3 \cdot \frac{8}{5} \right] = 32$$

Genero nodi 1 e 2 (3 non sta nello zaino)
stesso UB di N_0

N_3
 $x_3=0$ (Non è suff. capacità residue) $\Rightarrow s=5$

$$U(N_3) = \left[13 + 15 + 3 + (17 - 6 - 8 - 2) \cdot \frac{9}{8} \right] = 32$$

$N_4 \Rightarrow x_4=1$: upper bound uguale al nodo padre

N_5 : capacità residue non suff. $\Rightarrow x_5=0$

$$\Rightarrow \text{sol } x' = (1, 1, 0, 1, 0) \Rightarrow z = p_1' + p_2' + p_4' = 13 + 15 + 3 = 31$$

Depth first: torniamo indietro alla prima $x_i=1 \Rightarrow x_4=1$, poniamolo a 0. $s=5$, in quanto $x_4=0$

$$N_6: x_4=0 \Rightarrow U(N_6) = \left[13 + 15 + (17 - 6 - 8) \cdot \frac{9}{8} \right] = 31, \quad s=5$$

$N_7: x_5=0$ (non c'è nello zaino) $\Rightarrow z = p_1' + p_2' = 28 < 31$! Scarto ramo $x_4=0$

$$N_8: x_2=0 \Rightarrow U(N_8) = \left[13 + 8 + 3 + (17 - 8 - 5 - 2) \cdot \frac{9}{8} \right] = 28 < z$$
! Scarto! $s=5$

$$N_9: x_1=0 \Rightarrow U(N_9) = \left[15 + 8 + 3 + (17 - 8 - 5 - 2) \cdot \frac{9}{8} \right] = 28 < z$$
! Scarto $s=5$

$\Rightarrow$ soluzione $x' = (1, 1, 0, 1, 0)$, $z = 31$

NB: $\bar{C}$ ed s vanno ricalcolati:

- la prima volta
- quando si ha $x_i=0$ (si esclude i dalla borsa e si va all'el successivo)

